Índice de contenido

1. ELEMENTOS DE UN ORDENADOR....2

2. CPU: UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS. 2

Unidad de Control....2

ALU, Unidad Aritmético-Lógica....2

Registro de trabajo....2

3. MEMORIA....2

Memoria RAM....2

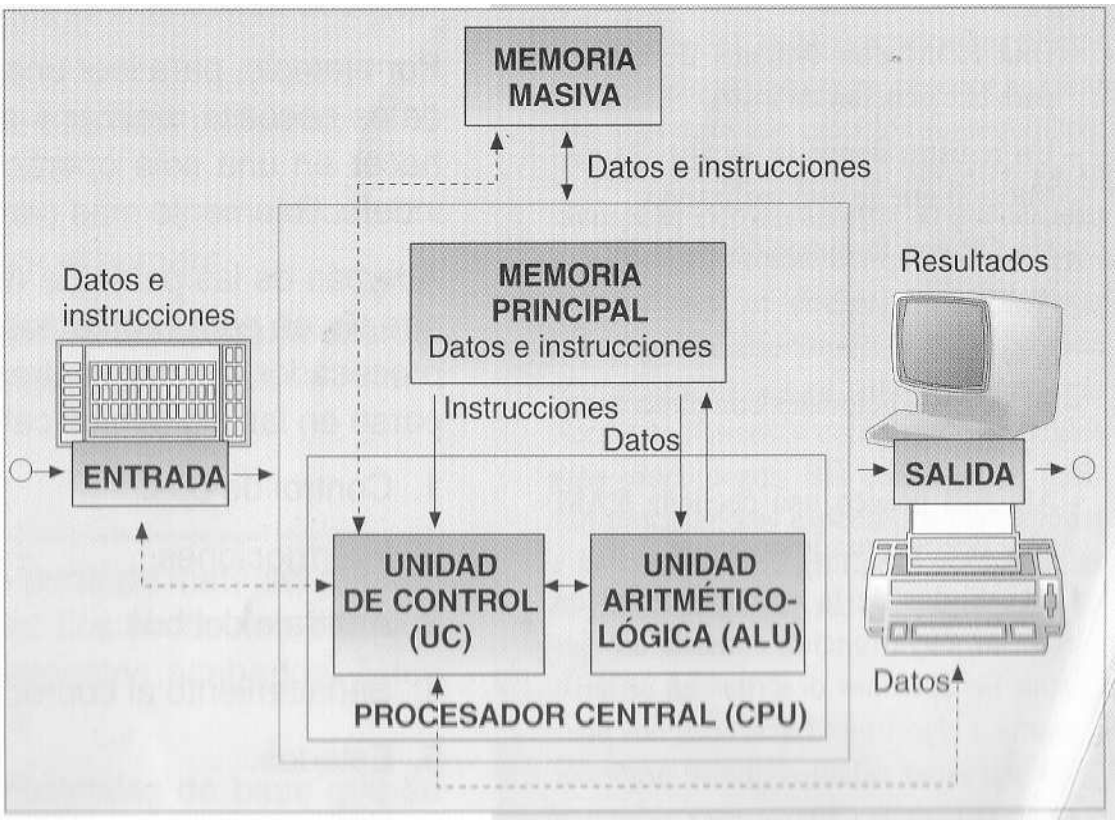
Memoria ROM 2

4. ENTRADAS Y SALIDAS....2

5. SOFTWARE Y HARDWARE....3

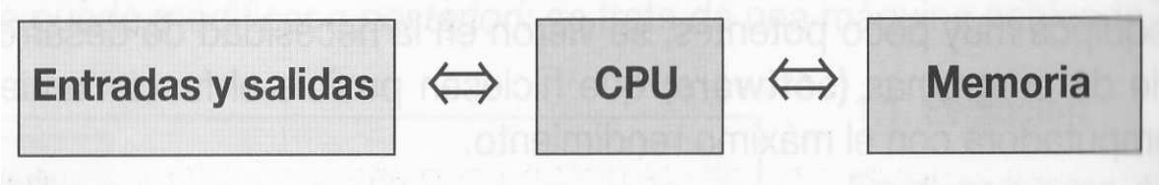
6. EL MICROPROCESADOR....3

7. EL AUTÓMATA PROGRAMABLE....3



1. ELEMENTOS DE UN ORDENADOR

El esquema básico de un ordenador es:



La CPU de un ordenador ejecuta las instrucciones que proporciona la memoria y procesa los datos recibidos desde los módulos de entrada. Los resultados que se originan se presentan al exterior a través de los módulos o puertos de salida.

Para que estas partes que componen la estructura básica de una computadora se comuniquen entre sí, se utiliza el **bus:** se trata de una red de líneas de comunicación- por ejemplo, finos conductores, que conecta todos los elementos de la máquina y que conduce también hacia los conectores externos que enlazan con los demás elementos del sistema informático.

2. CPU: UNIDAD CENTRAL DE PROCESOS.

La CPU es la parte del ordenador que gobierna su funcionamiento, pudiendo considerarse como el cerebro de la misma. La CPU se compone de las siguientes partes:

- **Unidad de Control**. Interpreta y ejecuta las instrucciones.
- **ALU, Unidad Aritmético-Lógica.** Realiza cálculos y comparaciones y toma decisiones lógicas.
- **Registro de trabajo**. En ellos se almacena información de una forma temporal, realizan un seguimiento de las instrucciones y conservan la ubicación y los resultados de las operaciones efectuadas.

3. MEMORIA

La memoria sirve para almacenar los datos, y también las instrucciones (programas) que deben efectuarse en cada momento. La unidad básica de memoria es el **bit**. Las memorias constan de un número de celdas, cada una de las cuales puede almacenar una porción de información. Todas las celdas de una memoria tiene el mismo número de bits; la mayoría de computadores utilizan celdas de información de 8 bits, que se denomina **byte** (1 byte= 8bits).

Las memorias pueden clasificarse de la siguiente manera:

- **Memoria RAM (“Random Access Memory”o memoria de acceso aleatorio): s**on memorias en las que cada elemento de memoria puede ser modificado, se dice entonces que la memoria es de lectura y escritura. En estas memorias, el contenido de las mismas desaparece cuando se desconecta el ordenador.
- **Memoria ROM (“Read Only Memory” o memoria de sólo lectura):** una vez grabada esta memoria, sólo se puede leer, y no escribir. La información permanece de forma indefinida.

Además de la memoria principal del ordenador, anteriormente descrita, también podemos hablar de memorias para vídeo (para el tratamiento de imágenes) y de memorias auxiliares, para almacenar información de forma masiva.

4. ENTRADAS Y SALIDAS

La **unidad de entrada** es el dispositivo por donde se introducen en el ordenador los datos y las instrucciones. En estas unidades de transforman las informaciones de entrada en señales binarias de naturaleza eléctrica. Un mismo computador puede tener distintas unidades de entrada; por ejemplo, un teclado, un escáner, una lectora de tarjetas de crédito, etc.

La **unidad de salida** es un dispositivo por el que se obtienen los reusltados de los programas ejecutados por el ordenador. La mayor parte de estas unidades transforman las señales eléctricas binarias en caracteres escritos o visualizados. Son unidades de salida unidades tales como una pantalla o una impresora.

5. SOFTWARE Y HARDWARE

El hardware es el conjunto de componentes físicos de una computadora. Así, en un ordenador, el monitor,el teclado, la tarjeta de vídeo, el disco duro, el microprocesador... constituyen su parte hardware.

El software es el conjunto de instrucciones que debe ejecutar la máquina. En el caso de un ordenador, el software está contituido por lo que vulgarmente se denominan *programas*.

Según el tipo de trabajo que realiza, el software se puede dividir en varias categorías, entre ellas, destacamos:

- **Software de sistema.** Controlan los "trabajos del ordenador" (principalmente, funcionamiento de los programas y administración de recursos hardware) . En este tipo de software se incluyen los sistemas operativos
- **Software de aplicación**. Programas relacionados con aplicaciones específicas: procesador de textos, hoja de cálculo, base de datos,...

Todos los circuitos electrónicos que constituyen el hardware de la computadora comprenden y traducen las instrucciones enviadas por el software y permiten el funcionamento del mismo.

6. EL MICROPROCESADOR

El término microprocesador define a cualquier CPU contenida en una sola pastilla. Es decir, se asigna el nombre de microprocesador a un simple **circuito integrado que contiene los elementos que constituyen la CPU.**

La pastilla de un microprocesador tiene entre *40 y 132 patas*, mediante las cuales se realizan los contactos con el exterior. Existen tres tipos de patas: *dirección, control y datos*. Todas ellas están conectadas a patas similares en las pastillas de memoria y de entrada/salida por medio de un conjunto de finos alambre denominados bus.

7. EL AUTÓMATA PROGRAMABLE

Un autómata programable o control lógico programable (PLC) es una **máquina formada por un conjunto de componentes electrónicos diseñados para controlar, en tiempo real, procesos industriales.**

En la siguiente imagen se puede ver la estructura genérica de un autómata programable:

